

办公座椅设计对用户舒适度的影响

芦国桢,熊先青*

(南京林业大学家居与工业设计学院,南京 210037)

摘要:由于办公室人群的办公性质,长时间保持坐姿对办公室人群的身体是一种很大的负担。为探究市面上办公座椅设计对办公人群的坐姿和久坐舒适度的影响。采用市场调研的方法对市场中的5款办公座椅的功能调节、尺寸和材料3个方面进行分析,对比其设计理念、设计侧重点等。重点对功能尺寸、办公座椅的可调节功能是否多样、座椅座面是否合理支撑、座面的透气性等方面对办公座椅舒适度进行分析。结果表明:以上3个方面对座椅久坐舒适度有较大影响,办公座椅可调节部位的多样性,以及脊柱和臀部支撑部位的可调节范围对坐姿舒适度有显著的影响。以上的研究结果可以为办公座椅舒适度的设计提供理论依据。

关键词:办公椅;可调节座椅;座面支撑

中图分类号:TS664

文献标志码:A

文章编号:1000-4629(2022)05-0054-05

DOI:10.16610/j.cnki.jiaju.2022.05.011

Influence of Office Seat Design on User Comfort

LU Guozhen, XIONG Xianqing*

(College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Due to the nature of work for the office people, the long time sitting posture is a great burden on the body of them. In order to explore the influence of office seat design on sitting posture and sedentary comfort of office people, five office seats in the market were analyzed in aspects of function adjustment, size and material with market research method. The design concept and design focus are compared. The comfortability of office seat was analyzed from the aspects of function size, adjustable function of office seat, reasonable support of seat surface and air permeability of seat surface. The results show that the above three aspects have a great influence on the sitting comfort of the seat. The diversity of the adjustable parts of the office seat and the adjustable range of the spine and hip support parts have a significant impact on the sitting comfort. The research results would provide a theoretical basis for the comfort design of office seat.

Key words: office chair; adjustable seat; seat surface support

办公人群长时间电脑办公已成常态,每天在办公桌前度过的时间甚至可能超过10 h,长时间地保持坐姿状态,尤其是VDT办公系统下的办公姿势,对人体的脊柱和肩颈具有非常大的负担^[1]。人体工学椅是针对这类需要长时间在电脑前保持坐姿工作的人群设计的椅子。工作状态下,脊柱需要长时间地保持一个姿势来支撑身体的上半部分,并且办

公时上半身的活动是非常多的,所以办公室人群在长时间办公后,几乎所有人都会产生颈肩酸痛、弯腰驼背等问题。针对这一问题,办公椅的设计重点也大多集中在对颈肩和脊柱的支撑上,也就是座面和椅背的设计上^[2]。主要通过对市场中5种品牌的椅子进行办公人群-椅子之间支撑关系的分析,探讨办公椅支撑性能的评价方法,其目的主要是为办

基金项目:木竹产业技术创新战略联盟项目(TIAWBI202010)。

作者简介:芦国桢(1996—),女,硕士研究生,研究方向为智能家居设计、家具智能制造。E-mail:luguozhen@njfu.edu.cn。

通信作者:熊先青(1974—),男,教授,研究方向为家具智能制造、家具设计与工程。E-mail:xiongxianqing@njfu.edu.cn。

引文格式:芦国桢,熊先青.办公座椅设计对用户舒适度的影响研究[J].家具,2022,43(5):54-58。

公椅主要功能设计提供参考,为健康坐姿的发展提供理论依据。

为了对办公椅设计有进一步的了解,选取了Ergomax、Herman Miller、Okamura、达宝利和保友5个办公家具品牌,通过资料收集和对比的方法从座椅可调节性能、座椅尺寸和座椅材料3个方面对办

公座椅的设计进行研究。

1 市场调查原理以及方法

1.1 5种不同品牌的办公椅的对比分析

为了对办公座椅的设计进行分析,选取5个品牌的办公座椅,特点对比如图1及表1所示。



图1 5种办公座椅外观示意图

Fig. 1 Appearance of five office seats

表1 办公椅品牌及特点

Table 1 Office chair brands and characteristics

品牌	Ergomax	Herman Miller	Okamura	达宝利	保友
型号	Evolution	Embody	Portone	人体工学椅D1	金豪B
特点	1)三区独立支撑		1)人体工程学曲线设计	1)头枕高低5档可调	1)腰背分区设计
	2)4D可调节扶手	1)点阵式承托	2)智能后仰4段锁定(19°调节)	2)椅背高低4档可调	2)4段高度自由调节
	3)椅背+腰靠双立体3D支撑	2)多层智能承托坐面	3)外置腰靠高低可调	3)3D多功能扶手可调	3)自动弹性腰枕设计
	4)腰靠弹力可调节	3)座深可调节	4)扶手坐垫自由调节	4)3D弹性腰枕支撑	4)S型自动弹性腰枕
	5)弧度曲面坐垫	4)7大功能开关	5)背部双重框架	5)坐垫前后滑动可调	5)加宽头枕
	6)KGS/SHS 4级加强级气压棒	5)Backfit调节机构	6)自动调节椅座底盘角度	6)后仰130°3挡锁定	6)3D调节扶手
	7)摇篮式底盘	6)腰部三个支撑区域	7)3D扶手	7)后仰回弹力可调	7)椅背与椅座平衡联动
		7)8个横向张力区间	8)曲面坐垫	8)韩国三弘4级安全气压棒	8)5挡座深调节
			9)可调式头枕	9)可选配收纳式脚托	9)可选配脚撑、挂衣架、高/低头枕

以上是从国内市场销量较高的办公椅品牌中选取了5把相对经典的型号。从对比中可以看出,办公椅的设计重点基本集中在椅背、座面的设计以及椅子各部位的可调节程度,从椅背的倾斜角度、椅背的分区支撑、腰靠的支撑弹力可调节,扶手的宽度、宽度、倾斜角度、方向可调节到座椅的座深、倾斜角度、高低可调节。人体工学椅大部分是通过多种可调节的方式来适应不同的使用者,这是由于不同的使用者之间有不同的身体脊柱曲线、身高、体质量和坐姿习惯,固定尺寸的椅子无法适用于大部分的人群^[3]。

1.2 市场调研方法

在对以上5种办公椅的基本信息进行比较后,为进一步分析各品牌人体工学椅的优缺点,从办公

椅的可调节性能、办公椅基本尺寸和可调节性尺寸以及办公椅材料3个方面来分析不同办公椅设计中的侧重点。

各品牌座椅的可调节性能对比如表2所示。各品牌座椅的尺寸对比如表3所示。各品牌座椅的材料对比如表4所示。

2 对比试验结果

2.1 办公座椅的可调节分析

对座椅功能性而言,座椅的可调节性是保证使用者适用性的首要原则^[4]。通过对以上各品牌的可调节性进行对比,重点选取了头枕、扶手、腰部支撑、后仰、前倾、座椅高低、坐深和脚垫8个部分。

表 2 各品牌类型可调节性对比

Table 2 Adjustability comparison of various brands

办公椅类型	头枕	扶手	腰部支撑	后仰	前倾	座椅高低	坐深	脚垫	价格/元
Evolution	角度+高度	高低+前后+内外+左右	可调高度	多挡+力度	无	合理	可调	独立脚垫	3 959 ~ 4 389
Embody	无	高低+前后+内外+角度	可调高度+松紧	多挡+力度	有	合理	可调	无	10 930 ~ 15 220
Portone	高度	高低+前后+角度	可调高度	四挡	无	合理	可调	无	2 209 ~ 2 519
人体工学椅 D1	高度	高低+前后+内外	可调高度+松紧	三挡	无	合理	可调	收纳脚托	1 698 ~ 2 598
金豪 B	角度+高度	高低+前后+角度+内外	可调高度	四挡	无	合理	可调	折叠脚托+挂衣架	2 988

表 3 各品牌类型的尺寸对比

Table 3 Size comparison of each brand

办公椅类型	座椅整体高度 /mm	靠背倾角 /°	扶手高度 /mm	扶手间距 /mm	座面高度 /mm	座面倾角 /mm	座面宽 /mm	坐深 /mm	靠背宽 /mm
Evolution	1 115 ~ 1 300		600 ~ 685	640 ~ 670	455 ~ 555	微前倾	490	420 ~ 480	485
Embody	1 067 ~ 1 143		406 ~ 521		749			437 ~ 510	
Portone	1 140 ~ 1 310	900 ~ 1 090	620 ~ 800	656	440 ~ 560		517	420 ~ 475	517
人体工学椅 D1	1 120 ~ 1 430	950 ~ 1 300	660 ~ 830	680	470 ~ 570		500	430 ~ 500	520
金豪 B	1 125 ~ 1 260	950 ~ 1 300	630 ~ 795	660	460 ~ 550	0	505	410 ~ 450	525

表 4 各品牌类型的材料对比

Table 4 Material comparison of various brands

办公椅类型	椅脚	座面	靠背	支撑部位	扶手	气压棒类型
Evolution	铝合金	网布	网布	金属支架		KGS、SHS 认证
Embody	钛合金	网布(4层承托)	Rhythm 织物		仿皮质	韩国三弘四级
Portone	铝合金	网布	网布	尼龙	塑料	LANT 三级气压杆
人体工学椅 D1	铝合金	网布	网布	尼龙	塑料	韩国三弘四级
金豪 B	铝合金	网布	网布	高分子尼龙加纤	PU 软扶手垫	SGS、TUV 认证

2.1.1 椅背的可调节性分析

在保持坐姿办公时,最重要的就是对脊柱和臀部的支撑。在对脊柱支撑时,根据人体自身高度和办公桌高度的不同,需要有不同的座面高度和腰部支撑高度,所以这部分的支撑一定要可调,以适应不同的人群。以上 5 种办公椅的腰部支撑高度都可以调整,Embody 椅和人体工程椅 D1 在调整高度的基础上可以调整腰靠的松紧。后仰角度均可调节,基本保留 4 个档位,在靠背的各种不同的档位下,可以满足办公人群不同的使用场景。例如,办公人群在午休时可以将办公椅靠背的档位调整至最大的角度,以满足人们在休息时向后仰卧时对脊柱的放松。不仅是针对办公人群设计的办公座椅,针对儿童设计的儿童座椅也强调了尺寸功能的可调节

性^[5]。靠背倾角档位的可调节性可以通过稍微调整不同坐姿状态来缓解长时间同一姿势作业下肌肉和骨骼的压力。

2.1.2 座椅扶手的可调节性分析

在办公时,用户最常使用的就是人体的上半部分躯干及四肢^[6-7]。进行坐姿调整时,手肘的位置也会随之改变,所以合适的扶手位置是非常重要的。在传统的办公椅中,扶手的位置一般是固定的,人们办公时一般都找不到有力的支撑,所以肩部就会更多用力以保持一个稳定的姿势。由此造成了颈肩部位的肌肉长时间保持收缩的状态,久而久之,就会产生颈肩酸痛等症状。在对以上 5 把办公椅中的扶手调节情况进行研究之后发现,5 把椅子的扶手位置都可以进行调节,对于高度的调节和扶手前

后的调节都是可行的,在此基础上 Portone 椅、Embody 椅和金豪B椅这3把椅子可以将扶手的前段呈一定角度旋转,以满足用户在更多功能上的需求。

2.1.3 坐深的可调节性分析

对于能否满足不同性别和年龄的人对座椅的需求来说,坐深是否可调也是非常重要的。如果坐深不可调节,根据50百分比设计的座椅坐深对身材娇小的人就不太合适。如果要满足座椅靠背对脊柱的支撑,就必须整个身子向后靠,座面前段就会对大腿下部造成压迫。相反,身材较大的人坐在座面不够深的椅子上,会使身体长时间处于一种不平衡的状态,同样不能保持一个健康的坐姿。所以,办公座椅设计一定要考虑到不同的使用对象,针对不同的身体尺寸设计合理的可调节范围。

2.1.4 其他功能性分析

调研的5种办公椅中,有两种办公椅自备了脚部的支撑,可以在午休时缓解腿部和腰部的压力;但缺点是高度较高,腿部放在腿部支撑上后仰时对椅子的压力较大,椅子重心可能会不稳。EVOLUTION椅配备了独立的脚垫,高度也可以调节,这种方式比较合理。但是这种独立的脚垫占用空间较大,导致在办公室使用时比较不方便,在平时不使用的时候收纳和存放都不太方便。结合保健功能也是办公座椅的新发展趋势,椅背采用混炼机构装置来缓解久坐带来的肌肉疲劳^[8-10]。

2.2 办公座椅的尺寸分析

2.2.1 座椅高度尺寸

座椅使用感是否舒适,关键因素是座椅尺寸是否满足人体的坐姿需要,并且椅面高度尺寸和靠背的角度尺寸也是影响坐姿舒适度的重要因素^[11-12]。从座椅的整体高度上看,座椅高度基本在114~130 cm内,正符合亚洲人群的坐姿高度百分比,设计较为合理。

2.2.2 座椅靠背尺寸

由于体型和坐姿对舒适度有较大影响,尤其是前倾坐姿状态下坐姿的压力会增加^[13]。当座椅向后倾斜120°时,椎间盘和肌肉活动处于最有利的条件。所以,办公椅的后倾角度应控制在95°~120°。从上述表格中对靠背倾角和座面倾角对比上来看,座椅的倾角基本保持在95°~130°,并且靠背可档位都是3档或者4档。

以上3把椅子的整体尺寸要比一般的办公椅整

体尺寸大,正是为了满足不同的使用人群以及使用者体型变化对办公椅尺寸调节的需求。其次,正是因为这5种椅子的坐高、坐深、扶手、靠背的部位都是可调节的,更大的尺寸范围可以满足不同使用空间、使用场景的需求。

2.3 办公座椅的材料分析

2.3.1 座面材料分析

影响坐姿舒适度的另一大因素是座椅的热舒适度,即久坐之后座面的温度特性对坐感舒适度的影响,研究发现座面透气性越好,空气流动越快,可以减少久坐闷热对坐姿舒适的影响^[14-16]。以上5种人体工学椅的座面都选择了网面的材料,Embody椅和Portone椅的座面在使用网面的基础上还增加了不同的承托物对身体进行支撑,在长时间的坐姿办公后,不会产生压迫感和出汗等原因带来的不适感。由于人体70%的质量都集中在椅面上,又有很大一部分力量是由仅有25 cm²的坐骨周围来支撑,因此座面设计需要加大臀部和大腿根部与椅面的接触面积,均匀地分摊压力。同时,加入一定的椅面倾角,使重心从臀部向后移动,使得背部支撑也能分担一部分臀部压力。其中,大腿前部的支撑硬度不宜过大,尤其不能采用较硬的材质,避免造成压迫^[17]。以上5种人体工学椅都选择了网面织物作表面,证明了网面的材质在透气的基础上也能保证网面和座椅底座结合使用对人体的有效支撑。靠背的材料和座面的材料相同,在网面材料的基础上每把椅子都有不同的辅助支撑方式,都在保证支撑的基础上保持最佳的空气流动性。

2.3.2 椅脚材料分析

椅脚的材料基本都选择了铝合金的脚架,是由于铝合金材料坚固并且质量大,可以在保证质量的基础上保证美观性。Embody椅在此基础上可以选择钛合金、钢制镀铬或者铝合金的脚架。5把人体工学椅在滑轮的选择上也基本统一选择了PU材质的静音滑轮,其中,Embody椅的滑轮可以根据不同地面选择不同的类型,除了基础的PU滑轮还可以选择地毯轮或者地板轮。

3 结 论

一把好的人体工学椅最重要的因素就是腰部支撑系统的设计合理性,这也是一些办公椅的设计重点,而一把好的办公座椅应当要有以下4个支撑:

1)肩部的合理支撑。2)腰部的合理支撑。3)臀部的合理支撑。4)大腿的轻度支撑。

具有尽可能多的调节功能是十分必要的,有可能一个轻微的调整,都会使用户对整体坐姿的感觉更加舒适。保持健康的坐姿和使用人机交互的办公椅,虽然可以适当减轻脊柱的压迫,但并不能完全缓解脊椎的压力,在设计办公座椅也要注意人-座椅-环境之间的关系。

座椅材料的设计重点在座面和椅背上,在满足合理支撑的前提下,使用透气性好的材料可以缓解久坐之后产生的闷热感,提高坐姿舒适度。

4 结 语

对5种办公品牌的办公座椅在可调节性能、办公座椅尺寸和材料对坐姿舒适度的影响进行比较分析,结果表明,可调节性、座椅尺寸以及座椅材料对坐姿舒适度均有影响。其中,座椅的可调节程度和座椅的尺寸范围对目标人群的坐感影响较大,且从以上分析可以看出办公座椅的设计重点是对腰椎及臀部的合理支撑。分析结果对办公座椅的设计影响的研究有重要意义,可以根据不同调节部位的必要性和可调节尺寸的范围进一步对坐姿舒适度的影响因素进行研究。

参考文献:

- [1] 龙星星.以用户健康为导向的VDT办公系统交互设计研究[D].无锡:江南大学,2015.
- [2] 吴新林.VDT办公系统中的人机关系研究[D].南京:南京林业大学,2011.
- [3] 李臻瑜,周橙旻.适老健身产品研究现状与市场趋势分析[J].家具,2022,43(4):67-71,61.

(上接第103页)

- [10] 毛菁菁,吴智慧.木纹视觉物理量研究进展[J].家具,2020,41(4):1-5,30.
- [11] 胡静,吴智慧.明式家具设计中的数学美[J].家具,2020,41(4):59-62.
- [12] 卢雨欣,杜游.晚明时期工匠的地位演变及其内涵精神[J].艺术科技,2019,32(15):43,63.
- [13] 朱雯琴,刘新有.木材纹理在家具设计中的应用[J].家具,2020,41(5):59-62.
- [14] 项佳芸,刘玮.特色型大学文创产品设计方法[J].汉字

- [4] 吴双双,徐伟,詹先旭.人体坐姿脊柱曲线测试座椅设计[J].林产工业,2020,57(9):60-63.
- [5] 白洪涛,熊先青,段仪.儿童成长需求在儿童椅设计中的应用探析[J].家具,2021,42(1):48-52.
- [6] 晁焱,申黎明,谈立山,等.典型VDT办公作业职员肌肉骨骼损伤风险的工效学分析与评定[J].技术与创新管理,2020,41(4):356-361.
- [7] 晁焱,金倩如,申黎明,等.一种基于体压分布和PCA-BP神经网络模型的办公椅舒适度测定方法[J/OL].林业工程学报,2021,6(5):183-190.
- [8] 莫玲玲.新型保健办公椅的设计与研究[D].南昌:南昌大学,2020.
- [9] 曹艳超,于娜,胡天怡,等.办公椅头枕设计工效学调查与分析[J].家具,2021,42(5):31-34.
- [10] 莫玲玲,石志新,罗玉峰,等.针对久坐人群保健办公椅的设计及位置分析[J].机械传动,2020,44(6):78-83.
- [11] 周橙旻,曾勤,Jake Kaner.基于文献可视化的体感交互智能健身研究分析和展望[J].包装工程,2022,43(14):196-204,212.
- [12] 金健博,申黎明,汪洋.职员椅座面形态设计要素分析研究[J].家具,2018,39(2):98-102.
- [13] 晁焱,申黎明,汪洋.体型与坐姿对职员体压分布特征的影响[J].技术与创新管理,2019,40(2):208-214.
- [14] 赵鹤,林金国,李吉庆.座椅的热舒适性及其评价方法的探讨[J].质量技术监督研究,2014,28(4):76-80.
- [15] 王美兰,贾旭霞.办公椅座面热舒适性探究[J].科技创新与应用,2016,13(6):46.
- [16] 张慧敏,李晓英.面向久坐族的健康座椅交互设计研究[J].设计,2018,15(16):126-128.
- [17] 曹艳超,于娜,李恒,等.材质特性对办公椅座面舒适性的影响[J].家具,2022,43(4):21-26.

(责任编辑 周橙旻 吴 为)

文化,2019,31(18):53-55.

- [15] 瞿皓伟,钟世禄.基于美学需求的绿色办公家具与办公空间协调关系研究[J].美术教育研究,2020,11(24):61-63.
- [16] 温丹妮,符羽栋,徐伟.曲线造型家具在影视剧中的应用研究[J].戏剧之家,2019,29(29):126-127.
- [17] 周橙旻,吕一心,李臻瑜,等.木门表面材质的感性意象量化研究[J].林业工程学报,2021,6(6):184-189.

(责任编辑 周橙旻 黄 婷)